

[AG1579] - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi

Tipo di corso

Anno di offerta

Anno di corso

Insegnamento anticipabile (nel rispetto delle propedeuticità previste)

Tipo Attività Formativa

Ambito

Lingua di erogazione

Crediti

Tipo attività didattica

Valutazione

Periodo didattico

Docente titolare

Durata

Frequenza

Settore scientifico disciplinare

Sede

[SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI](#)

Corso di Laurea

2025/2026

1

SI, dall'anno 1

Base

Discipline chimiche

ITALIANO

6 CFU

Lezione

Voto Finale

Primo Periodo (dal 29/09/2025 al
16/01/2026)

BARATTA WALTER

55 ore (55 ore Lezione)

Non obbligatoria

CHIM/03

Sede di UDINE

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



Obiettivi formativi

<https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/area-scientifica/agraria/laurea-magistrale/scienze-e-tecnologie-alimentari/corso/regolamento-corso/all-B2>

Prerequisiti

Conoscenza di matematica, fisica e chimica di base della scuola superiore

Contenuti

Struttura della materia. Sostanze e composti. Formule chimiche. Gli atomi. La mole. Struttura elettronica degli atomi (spettri atomici, orbitali, numeri quantici, l'aufbau, proprietà periodiche e sistema periodico). Legame covalente (regola dell'ottetto, elettronegatività, forma e polarità delle molecole, formule di struttura, regole VSEPR.). Legame ionico (energia reticolare). Legame metallico. Interazioni deboli (forze di Van der Waals, legame di idrogeno). Cenni di chimica inorganica. Stati di aggregazione della materia. Stato solido, stato liquido, stato gassoso. Cambiamenti di stato e diagrammi di stato. Le soluzioni (solubilità, composizione, preparazione di soluzioni a composizione nota, percentuale, densità, molarità, proprietà colligative): Miscele liquide binarie. Distillazione. Le reazioni chimiche. Stechiometria di reazione (coefficienti, reagente limitante, resa di reazione). Aspetti cinetici e termodinamici delle reazioni chimiche. Cinetica chimica. Fattori da cui dipende la velocità di una reazione. Meccanismi di reazione. Energia di attivazione. Catalisi. Legge dell'equilibrio chimico (K_c , K_p). Principio dell'equilibrio mobile. Equilibri acido base (teoria di Brønsted, autoprotolisi dell'acqua, K_w , forza degli acidi e delle basi, idrolisi, acidi poliprotici e basi, soluzioni tampone, pH e sua misura, titolazioni acido-base, acidi e basi secondo Lewis). Equilibri di solubilità. Reazioni ossidoriduttive chimiche ed elettrochimiche. Coppie coniugate redox. Numero di ossidazione. Ossidanti e riducenti. Calcoli stechiometrici sui vari argomenti trattati. Grandezze fisiche e unità di misura. Dall'analisi % alla formula minima e alla formula molecolare. Dalla massa al numero di moli. Calcolo della composizione di una soluzione: percentuale, molarità, molalità. Preparazione soluzioni a titolo noto. Stechiometria di reazione (coefficienti, reagente limitante, resa di reazione, bilanci di massa). Calcoli su sistemi gassosi in equilibrio. Composizione dei sistemi all'equilibrio. Calcoli relativi ad equilibri acido base (pH).

Metodi didattici

Lezioni in aula con slide

Verifica dell'apprendimento

Esame scritto. Il consiglio CdS-STAI del 12.06.2023 ha approvato i criteri guida di assegnazione del voto degli esami di profitto, esplicitati nel seguente link: <https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/area-scientifica/agraria/laurea/scienze-e-tecnologie-alimentari/studiare/criteri.pdf>

Testi

1) F. Nobile, P. Mastrorilli "La chimica di base", Casa Editrice Ambrosiana 2) L. Palmisano, M. Schiavello, "Elementi di chimica", Casa editrice EdiSES 3) A. Credi, A. Del Zotto, A. Gasparotto, F. Marchetti, D. Zuccaccia, "Viaggio nella chimica", Casa editrice EdiSES 4) P. Atkins, L. Jones "Fondamenti di chimica generale", Casa editrice Zanichelli 5) A. Del Zotto, "Esercizi di chimica generale", Casa editrice EdiSES

Altro

I materiali didattici e le lezioni registrate sono disponibili sull'ambiente Teams del corso